

RFID Go GPS - Příručka pro uživatele

Příručka pro běžné užívání v terénu

Verze aplikace 3.158

Chainway C5 · UHF RFID · GPS · DZS databáze

Tento dokument popisuje každodenní práci s aplikací – přípravu, zápis tagů, kontrolu a export dat. Technické detaily vývoje nejsou součástí příručky.

Obsah

1. K čemu aplikace slouží
2. Co budete potřebovat
3. První spuštění
4. Přehled obrazovky
5. Příručka pro terén
6. Zápis tagu
7. Výběr UDU, výhybky a čipu
8. GPS poloha
9. Kontrola načteného tagu
10. Hranice TUDU
11. Práce s CSV souborem
12. Časté situace a řešení
13. Panel Pokročilé
14. Slovníček

1. K čemu aplikace slouží

RFID Go GPS je terénní aplikace pro zápis UHF RFID tagů na železničních výhybkách. Aplikace:

- určí UDU, výhybku a čip podle GPS polohy a databáze DZS,
- zapíše do tagu jeho EPC (z TID), heslo a zamkne tag,
- uloží záznam do tabulky CSV včetně GPS souřadnic čtečky.

Aplikaci lze mít nainstalovanou vedle původní aplikace RFID Go – data se navzájem nepřepisují.

2. Co budete potřebovat

Položka	Popis
Čtečka Chainway C5	S vestavěným UHF modulem a GPS
Databáze DZS	Soubor DZS_PASPORT_TPI.sqlite (nebo jiný .db / .sqlite s DZS daty)
UHF tagy	Prázdné nebo k přepisu
Povolení v telefonu	Poloha (GPS) a doporučeně Přístup ke všem souborům (kvůli viditelnosti CSV z PC)

Umístění souborů na čtečce

- Databáze: složka Stažené soubory (Download) – aplikace ji při startu najde automaticky.
- Výstupní CSV: Download/rfid_go_gps_output.csv – lze kopírovat na PC přes USB.

3. První spuštění

- Zkopírujte databázi DZS_PASPORT_TPI.sqlite do složky Stažené soubory.
- Spusťte aplikaci RFID Go GPS.
- Povolte přístup k poloze (GPS).
- Pokud aplikace nabídne Přístup ke všem souborům, povolte ho – usnadní to práci s CSV z počítače.
- Počkejte, až se databáze načte a získáte GPS fix (souřadnice v horní části obrazovky).
- Aplikace doplní UDU, výhybku a první chybějící čip podle existujícího CSV (pokud už nějaké záznamy máte).

Tip: Po přeinstalaci aplikace zůstává databáze ve Stažených souborech – stačí ji znovu najít automaticky. Data aplikace (nastavení) se smažou, ale CSV ve Stažených souborech zůstane.

4. Přehled obrazovky

Aplikace má jednu hlavní obrazovku a panel Pokročilé (vyjíždí zdola).

Oblast	Co zobrazuje
Horní lišta	Logo, výkon čtečky, stav operace, GPS souřadnice
Indikátor 3 kroků	UDU → Načtení → Hotovo (barvy: šedá / modrá / zelená ✓ / oranžová upozornění / červená chyba)
Pod-kroky zápisu	přepis EPC → zápis do CSV → zápis hesla → zamčení (tečky pod stavem čtečky)
Karta UDU · výhybka	databáze, režim GPS/ručně, náhled výběru, výkon (Daleko / Blízko), tlačítko Hranice TUDU
Nápověda čipu	u 3částových výhybek Jazyk / Rovně / Odbočka
Tlačítko Kontrola	ověření již zapsaného tagu
Poslední záznam	náhled posledního řádku CSV (s možností smazat)
Panel Pokročilé	tabulka CSV (5 posledních záznamů), ruční kroky, volitelná šablona EPC

Podrobný popis načítání tagů, barev indikátorů a hranice TUDU je v příručce pro terén: [RFID_Go_GPS_přirucka_teren.pdf](#)

5. Příručka pro terén

Postup načítání tagů, barvy indikátorů, výběr výhybky a hranice TUDU jsou v:

- PDF: RFID_Go_GPS_přirucka_teren.pdf
- Zdroj: docs/přirucka-teren.md

Tato příručka doplňuje technické detaily (CSV, GPS, Kontrola, Pokročilé).

6. Zápis tagu – co se děje po spuštění

Po stisku spouště (nejprve Daleko / Blízko, viz příručka pro terén) proběhne:

- Přepis EPC – čtečka načte TID tagu a zapíše ho jako nové EPC.
- Zápis do CSV – uloží řádek s EPC, TID, UDU, výhybkou, čipem, GPS a dalšími údaji.
- Zápis hesla – nastaví access heslo (výchozí 12345678).
- Zamčení tagu – tag se uzamkne proti dalším změnám.

Indikátor pod-kroků na obrazovce ukazuje průběh. Po úspěchu se automaticky:

- zvýší pořadové číslo ID_RFID,
- posune čip o 1; po dokončení výhybky přejde na další nedokončenou výhybku v rámci UDU.

7. Výběr UDU, výhybky a čipu

Průvodce pro terén: RFID_Go_GPS_přirucka_teren.pdf. Níže stručný technický přehled.

Režim GPS (výchozí)

- Aplikace podle polohy najde nejbližší výhybku a příslušný UDU.
- Klepnutím na náhled můžete UDU nebo výhybku ručně změnit – automatická aktualizace se vypne, dokud nekliknete Načíst polohu.

Režim Ručně

- Přepínač v kartě UDU · výhybka – UDU a výhybku vyberete ze seznamu v databázi.

Dokončené výhybky

- Výhybky se všemi čipy v CSV jsou v seznamu zašedlé.
- Při výběru se nastaví první chybějící čip.

Typy výhybek

Typ	Čipy	Nápověda v aplikaci
3částová	1-3	Jazyk, Rovně, Odbočka
4částová	1-4	Konkrétní kódy (CA/CB, CG/CH, ...)

Číslo výhybky může obsahovat písmeno IOB z databáze (např. 10A).

8. GPS poloha

- Souřadnice se zobrazují ve stavu Připraveno, např. 49.1951° 16.6084° ±6m.
- Při zápisu tagu se do CSV uloží nejlepší známá poloha.
- Pokud GPS není dostupná, tag se uloží bez souřadnic a zobrazí se upozornění.

Testovací režim GPS

- Zapněte Testovací režim GPS v kartě UDU a vyberte simulovanou polohu.
- UDU a výhybka se doplní stejně jako u skutečné GPS.
- V CSV bude u GPS času příznak TEST.

9. Kontrola načteného tagu

Postup a screenshot: příručka pro terén, kapitola 7. Tag mimo CSV → hláška „Tag není v CSV“. Při více shodách přepínejte šipkami (2 / 5).

10. Hranice TUDU

Postup: příručka pro terén, kapitola 6.

11. Práce s CSV souborem

Co se ukládá

Po každém zápisu se přidá (nebo přepíše) řádek v `rfid_go_gps_output.csv` ve stažených souborech.

Hlavní sloupce: ID_RFID, EPC, TID, TUDU, OBJEKT (výhybka), POZICE (čip), POLOHA, KM_EXT, LAT, LON, přesnost GPS, datum.

Nahrání z PC přes USB

- Připojte čtečku k PC.
- V Průzkumníku Windows otevřete Vnitřní úložiště → Download.
- Zkopírujte nebo přepište soubor `rfid_go_gps_output.csv`.
- Vraťte se do aplikace – CSV se načte automaticky.

Pokud soubor v MTP nevidíte, povolte u aplikace Přístup ke všem souborům.

V aplikaci (panel Pokročilé)

- Načíst CSV – ruční obnovení ze souboru na disku.
- Vymazat poslední záznam – smaže poslední řádek a vrátí stav předchozího zápisu.
- Sdílet / exportovat – odeslání tabulky jinou aplikací.

12. Časté situace a řešení

Situace	Co dělat
Databáze se nenačte	Soubor ve Stažených souborech; případně Vybrat databázi SQLite v Pokročilých
GPS nefunguje	Volné místo; nebo Testovací režim GPS
„U aktuální GPS polohy nelze určit UDU“	Režim Ručně a výběr UDU ze seznamu
Spouště nic nedělá	Nejprve Daleko nebo Blízko
Zápis selže (heslo)	Aplikace zkusí známá hesla; tag může být zamčený jiným heslem
CSV není vidět z PC	Povolte Přístup ke všem souborům
Po přeinstalaci chybí nastavení	CSV a databáze ve Stažených souborech zůstávají

13. Panel Pokročilé (volitelné)

Panel Pokročilé otevřete tahem zdola. Pro běžný terénní provoz ho nemusíte používat.

Funkce	Kdy použít
Tabulka CSV	Přehled a export záznamů
Šablona EPC (ON/OFF)	Výchozí je OFF (EPC = TID). ON = 7řádková šablona
Ruční tlačítka ZAPSAT EPC / HESLO / ZAMKNOU	Oprava jednoho kroku bez celého cyklu
Ruční výkon v dBm	Jemné doladění místo presetů Daleko / Blízko

14. Slovníček

Pojem	Význam
UDU	Úsek dráhy – kód stanice (TUDU)
TUDU	Plný kód úseku včetně 6 znaků
Výhybka / OBJEKT	Číslo výhybky na úseku (např. 10A)
Čip / POZICE	Část výhybky (1-4, u hranice TUDU = 5)
Daleko / Blízko	Výkon čtečky (v koleji / v ruce)
EPC	Identifikátor zapsaný v tagu (24 hex znaků)
TID	Tovární identifikátor čipu
CSV	Tabulka se všemi záznamy zápisů
DZS	Databáze s polohami výhybek a úseků

Dokument vytvořen pro RFID Go GPS verze 3.158. Technické detaily vývoje a sestavení viz README.md v repozitáři projektu.